

Čest III Statja Kapferera — Noether

Neobhodne i dostatočne uslovja mnogokratnosti k Noetherovomu fundamentalnomu teoremu algebraičnyh funkcij

H. Kapferer

(s dodatkom, spoločně s E. Noether)

Math. Ann. 97 (1927), S. 559–567

Slědujuče predstavljja zaostrenje Noetherovogo fundamentalnogo teorema v formě neobhodnyh i dostatočnyh uslovij mnogokratnosti¹⁾. Kompleks faktov Noetherovogo fundamentalnogo teorema ja, v oprěnju na idealno-teoretično ponimanje teorema²⁾, ale bez upotrěby idealno-teoretičnyh pojmov i teoremov tu i v daljnem, svedu do slědujučih dveh oddělnih tvrđenj³⁾:

Teorem Ia. Dla vsakoj občnoj nulovej točky $x = a, y = b$ dveh vzaimno prostyh polinomov φ, ψ v x, y , s proizvoljnymi kompleksnymi koeficientami, eksistuje najmene čělo racionalno pozitivno čislo ϱ tako, že modul $(\varphi, \psi, p^\varrho)$ označa točno tu samu celost polinomov kako modul $(\varphi, \psi, p^\sigma)$, gđě $p = (x - a, y - b)$ i σ označa proizvoljno čělo racionalno čislo večše od ϱ ⁴⁾.

Teorem Ib. Ako se ta pojmovno jednoznačno opreděljena celost polinomov označi s q , oziroma s q_ν , kogda ide o ν -toj iz s različnyh nulevyh toček, t.j. o $x = a_\nu, y = b_\nu$, togda plati:

Neobhodno i dostatočno za to, že dany polinom K v x, y imaje svojstvo dělimości $K \equiv 0(\varphi, \psi)$, jest simultanno izpolnjenje slědujučih s kongruencij

$$K \equiv 0(q_1), \quad K \equiv 0(q_2), \quad \dots, \quad K \equiv 0(q_s).$$

Historično, sravni uvod osnovnoj raspravy Maxa Noethera o toj temě⁵⁾, fundamentalny teorem vyrastl iz pokusov rěšiti slědujuču fundamentalnu zadaču: pri vsakom danom polinomu K v x, y treba uměti ustanoviti, je-li on dělimy s (φ, ψ) ili ne, t.j. takože, eksistujeta-li dva druge polinomy A i B v x, y tako, že jednačenje

$$K = A\varphi + B\psi$$

stane identiteto v x, y .

Ta zadača ne rěšaje se Noetherovym teoremom; poslědnji treba bolje razuměti samo kako, hoti fundamentalnu, redukciju⁶⁾ postavjenoj zadači k prostějši, imenujuče k pytanju o neobhodnyh i dostatočnyh uslovjakh za obstojanje pojedinyh kongruencij $K \equiv 0(q)$. Kogda jest $K \equiv 0(q)$? Samo kogda to poslědnje pytanje jest odgovorjeno, jest takože izpolnjena izhodna formulacija M. Noethera. To jest cilj toj raspravy, kotory takože faktično jest dosěgnuty, i to pokazovanjem konečno mnogyh uslovij mnogokratnosti, praktično bez težkosti kontrolovateljnyh, kotore za $K \equiv 0(q)$ sut neobhodne i dostatočne. Dostatočno uslovje za $K \equiv 0(q)$, kotore ale ne jest takože neobhodno uslovje, jest poznano i čěsto upotrěbjano i citovano v literaturi, napriměr v formě:

Za obstojanje kongruencije $K \equiv 0(\varphi, \psi)$ dostatočno jest, že vsaka točka přěseka $\varphi = 0, \psi = 0$ v polinomu K pojavja se s “dostatočno” vysokoju mnogokratnostju.

Taj teorem sadrži se v teoremu I kako specialny slučaj; bo ϱ -kratna točka v K jest ravnosnačna s $K \equiv 0(p^\varrho)$; togda a fortiori jest takože $K \equiv 0(\varphi, \psi, p^\varrho)$, t.j. takože $K \equiv 0(q)$. Ale obratno tvrđenje ne plati.

¹⁾ Za podrobno predstavenje odkazuju na svoju rabotu s tym samym naslovom v specialnom svazku sprav Heidelberžskoj akademije 1927 “Beiträge zur Algebra”, započeto A. Loewy, Freiburg i. Br., kotory sadrži raboty raznyh avtorov.

²⁾ Sravni napr. B. L. van der Waerden, “Zur Nullstellentheorie der Polynomideale”. Math. Annalen 96 (1926), S. 203.

³⁾ V § 1 citovanoj raspravy ja dokazal oba tvrđenja pojedino i direktno, t.j. bez idealno-teoretičnyh pojmov.

⁴⁾ Bukvy p i q sut vybrane zato, aby napominati o sadržajnom soglasju označenogo s pojmyami prosty ideal p i primarny ideal q , obyčnyymi v novějšoj literaturi.

⁵⁾ Max Noether, “Über einen Satz aus der Theorie der algebraischen Funktionen”, Math. Annalen 6 (1872).

⁶⁾ Nazvana redukcija jest približno srovnima s toj, koju vsak zna iz elementarnoj teorije čísel: svojstvo dělimosti přirodného čísla A s takým samým B jest ekvivalentno svojstvu dělimosti A s $p_1^{e_1}$, s $p_2^{e_2}$, ..., s $p_s^{e_s}$, gdje $p_1, p_2, \dots, p_s$ označujut različne proste dělitelji $B = p_1^{e_1} p_2^{e_2} \cdots p_s^{e_s}$. Kako analog stepena prostogo čísla treba rozuměti právě pojem “primary ideal”, v tekstu označeny s q . [Sr. E. Noether, “Idealtheorie in Ringbereichen”, Math. Annalen 83 (1921), uvod.]

Glavny teorem

Oběčano řešení problema možno kratko karakterizovati tako: pojedinomu q možno pridružiti sistem od t pozitivnyh čělyh racionalnyh čísel $(g_1), (g_2), \dots, (g_t)$, a modulu (K, q) ravno toliko čělyh racionalnyh pozitivnyh ili negativnyh čísel $(K_1), (K_2), \dots, (K_t)$, tako že plati slědujuči **glavny teorem**:

Teorem 1 (Glavny teorem). *Neobhodno i dostatočno za $K \equiv 0(q)$ jest simultanno izpolnjenje t uslovij*

$$(K_1) \geq (g_1), \quad (K_2) \geq (g_2), \quad \dots, \quad (K_t) \geq (g_t).$$

Pri tom

$$t \leq \mu,$$

gdě μ označa mnogokratnost přeseka, odgovarajuču q i opreděljenu rezultantoju.

V dokazu, bez ograničěnja obče validnosti, predpolažimo $x = 0, y = 0$ kako nulevu točku para (φ, ψ) , odgovarajuču q . Dalje, ako $A(x, y)$ jest kako-libo polinom⁷⁾ v x, y , simbol (A) bude označati číslu, ktore kaže, koliko krat y vystupa kako faktor v $A(0, y)$; ako ale $A(0, y)$ identično izčezne, togda (A) stavjaje se ravno ∞ . Čísla $(g_1), (g_2), \dots, (g_t)$, pridružene k q , opreděljajut se slědujučim sistemom jednačěnj, ktory tvori metodičnu osnovu postupka:

$$\begin{aligned} \varphi &= g_1 \cdot f_1(x, y) + h_1, & h_1 &\equiv 0(y^{(g_1)}), \\ f_1 &= g_2 \cdot f_2(x, y) + h_2, & h_2 &\equiv 0(y^{(g_2)}), \\ &\vdots & \\ f_{t-1} &= g_t \cdot f_t(x, y) + h_t, & h_t &\equiv 0(y^{(g_t)}), \\ f_t &= g_{t+1} \cdot f_{t+1}(x, y) + h_{t+1}, & h_{t+1} &\not\equiv 0(y). \end{aligned} \tag{1}$$

On budu je se samo iz danogo para polinomov φ, ψ : polinomy f_i, g_i najprěd opreděljajut se kako identične s φ, ψ , eventualno po přestavljanju porjada; porjadok dolžen byti tak, že $(f_1) \geq (g_1)$. Pri toj fiksaciji, i samo togda, K_i bude čělo-racionalny.

Polinomy f_i, g_i opreděljajut se kako identične s h_{i-1}, g_{i-1} pri pobočnom uslovju $(f_i) \geq (g_i)$. Obče par polinomov f_i, g_i opredělja se kako identičny s h_{i-1}, g_{i-1} pri pobočnom uslovju $(f_i) \geq (g_i)$.

Sistem jednačěnj (1) možno istinno bezkončno prodolžati v objasnenom sposobu; glavny teorem ale potrebuje stvoriti samo prve t jednačěnja sistema, gdě t jest opreděljeno slědujučim faktom:

Pomočny teorem I. Eksistuje prirodno číslu t [i to $t \leq \mu$, pod μ razuměvaje se mnogokratnost přeseka, v kojoj točka $x = 0, y = 0$ vystupa v $\varphi = 0, \psi = 0$] tako, že prve t čísla, opreděljene s (1), imenujuče $(g_1), (g_2), \dots, (g_t)$, sut vsě večše od nule, pokym jednočasno (g_{t+1}) i vsě slědujuče sut ravne nuli.

S urědnjenjem produktogo teorema rezultatov, mnogokratnost přeseka v točce $x = 0, y = 0$ za $f_i = 0, g_i = 0$ bude

$$(g_1) + (g_2) + \dots + (g_t) + (g_{t+1}) \cdot \mu_{i+1},$$

iz čěgo slěduje přěryv po najviše μ krokah. Iz toga jednočasno slěduje fakt

$$\mu = (g_1) + (g_2) + \dots + (g_t), \tag{2}$$

formula značitelna zato, že ona obče daje racionalnu i praktično legko izvršimu metodu opreděljenja mnogokratnosti přeseka, kogda odgovarajuča nuleva točka jest poznana.

Kogda čísla (g_i) sut tako poznane, čísla (K_i) opreděljajut se slědujučim sistemom jednačěnj, odgovarajučim k (1):

$$\begin{aligned} K &= g_1 \cdot K_1(x, y) + L_1, & L_1 &\equiv 0(y^{(K_1)}), \\ K_1 &= g_2 \cdot K_2(x, y) + L_2, & L_2 &\equiv 0(y^{(K_2)}), \\ &\vdots & \\ K_{t-1} &= g_t \cdot K_t(x, y) + L_t, & L_t &\equiv 0(y^{(K_t)}). \end{aligned} \tag{3}$$

K_0 opredělja se kako identičny s K . Jasno jest, že K_i bude čělo-racionalny togda i samo togda, kogda $(K_i) \geq (g_i)$. Ako to posłědnje jest izpolnjeno, dalje slěduje: K_{i+1} bude čělo-racionalny togda i samo togda, kogda

$(K_i) \geq (g_i)$. Obče, ako K_i uže jest čelo-racionalny, K_{i+1} bude čelo-racionalny togda i samo togda, kogda $(K_i) \geq (g_i)$.

Dokaz glavnogo teorema (teorema 1) teraz oprě se na daljnji

Pomočny teorem II. Ako se (f_i, g_i, p^{2^i}) postavi ravno $q^{(i)}$, togda za vsako ν iz čeločiselnoj serije $1, 2, \dots$ in inf. plati teorem:

Za kongruenciju

$$K \cdot f_\nu \equiv 0(q^{(\nu)})$$

neobhodno i dostatočno jest simultanno izpolnjenje dveh uslovij:

$$(K) \geq (g_\nu) \quad \text{i} \quad K_{\nu+1} \equiv 0(q^{(\nu+1)}).$$

Dokaz⁸⁾ pomočnogo teorema dostava se kombinovanjem sistemov jednačenj (1) i (3). Ako se urědni, že g_{t+1} po pomočnom teoremu I v nulevoj točce veče ne izčezne, t.j. že modul $q^{(t+1)}$ sastojit iz vsih polinomov (jest jediničny ideal), i zato $K_{t+1} \equiv 0(q^{(t+1)})$ stane trivialno, togda μ -kratno upotrěbjenje pomočnogo teorema II daje dokaz glavnogo teorema.

Bez dokazov, ktore nahodet se v mojej gore citovanoj raspravi, dodaju još dva dodatka k glavnomu teoremu:

Dodatok 1 (I). Čislo t glavnogo teorema jest identično s najmenej⁹⁾ pozitivnym čislom ν takoho roda, že $x^\nu \equiv 0(q)$.

Dodatok 2 (II). Sistemy jednačenj (1) i (3), i te, ktore iz njih vznikajut prěstavljanjem x s y , pri vhodnoj kombinaciji davajut racionalnu metodu točnogo čislovnogo opreděljenja “naležečego” k q eksponenta $q^{(10)}$, t.j. togo minimalnogo eksponenta q iz teorema Ia.

E. Bertini¹⁰⁾ dal obču formulu za q . Že ta formula ale ne vseгда daje minimalnu vrědnost q , pokazano jest v citovanoj raspravi na prikladu $\varphi = x^3 + y^4$, $\psi = x^2 - y^5$. Nakonec treba ješče zamětiti, že i sama formula Bertinija može byti po novomu osnovana našim glavnym teoremom.

⁷⁾ Ako za $A(x, y)$ dopustimo takože drobno-racionalne funkcije $C(x, y) : D(x, y)$, togda $(A) = (C) - (D)$; v poslednjem slučaju može (A) iměti i negativne vrědnosti.

⁸⁾ Sr. takože dokaz v zamětce I “Dodatka”.

⁹⁾ Tu se tedy dostavajut točne eksponenty v protivnosti k ocěnkam gospođice Grete Hermann [“Die Frage der endlich vielen Schritte in der Theorie der Polynomideale” (s upotrěboju posmrtno ostavjenyh teoremov K. Hentzelt), Math. Annalen 95 (1926)], gđě pri mnogo obćejšoj postavenosti problema davajut se samo gorne granice.

¹⁰⁾ E. Bertini, Math. Annalen 34 (1889).

Teorem III i dodatok

Interesna specializacija glavnog teorema sleduje iz ogranicajucego predpolozenja, ze nuleva točka odgovarajućeg $q = (\varphi, \psi, p^e)$ jest prosta točka najmenje v jednoj iz dveh krivulj $\varphi = 0, \psi = 0$. Ako ona jest napr. prosta točka v ψ , togda možno pokazati, že čislo t glavnog teorema jest točno ravno μ i že t neravnosti glavnog teorema možno zameniti jedino uslovjem mnogokratnosti. To vodi k sledujućemu obćemu teoremu:

Teorem 2 (Teorem III). *Ako vsě točky přeseka $\varphi = 0, \psi = 0$ sut proste točky v ψ , togda, predpoloživši že K jest vzaimno prosty s ψ , za obstojanje kongruencije $K \equiv 0(\varphi, \psi)$ neobhodno i dostatočno jest, že K izčezaje v vsih tyh točkah, ale tako, že mnogokratnost přeseka v paru krivulj $K = 0, \psi = 0$ v vsakoj iz njih jest najmenje taka velika kako v paru krivulj $\varphi = 0, \psi = 0$.*

Taj teorem III jest ješće iz osobnoj pričiny značitelny: uslovje mnogokratnosti, ktore on potrebuje, jest tako, že jeho izpolnjenje ili neizpolnjenje može byti ustanovjeno konečno-kratnym diferencovanjem, nezavisno od formuly (2), oprětoj na (1). To jest neposrednje jasno, ako cituju sledujuči “teorem”, ktory ja postavil v 1923 roku¹¹⁾:

Ako A i B sut kako-libo dva vzaimno proste polinomy v x, y , a P jest obćna točka, ktora jest prosta točka od B , togda mnogokratnost toj točky kako točky přeseka jest togda i samo togda ravna čislu μ , kogda mnogokratnost toj samej točky v paru krivulj $A' = 0, B = 0$ jest točno $\mu - 1$; pri tom označa

$$A' = \frac{\partial A}{\partial x} \cdot \frac{\partial B}{\partial y} - \frac{\partial A}{\partial y} \cdot \frac{\partial B}{\partial x}.$$

Nakonec treba ješće spomenuti, že glavny teorem (teorem 1) s maloju modifikacijou može byti přeneseny takóže na homogene polinomy v 3 variablach x, y, z . To přenesenje udaje se osobito elegantno v gore navednom specialnom slućaju. Imeno možno pokazati:

Dodatok 3 (k teoremu III). *Teorem 2 ostavaje popolno nezměneny, i po slovah, ako pod φ, ψ, K razuměvajut se homogene polinomy v treh variablach¹²⁾.*

¹¹⁾ H. Kapferer, “Über die Multiplizität der Schnittpunkte von zwei algebraischen Kurven”. Jahresber. der D. M.-V. 32 (1923).

¹²⁾ Pytanje o uslovjah za obstojanje homogene kongruencije v treh variablach $K(x, y, z) \equiv 0(\varphi(x, y, z), \psi(x, y, z))$ jest, hoti pod silno specializovanyimi predpoloženyami, takóže jadro izslědovanja A. Ostrowski, “Über die Maxwellsche Erzeugung der Kugelfunktionen”, Jahresber. der D.M.-V. 33 (1925). V toj notě predpoloženo jest: φ razpadaje se na same linearne faktory; φ i K sut jednakoho porjada; $\psi = x^2 + y^2 + z^2$. Poneže tu ψ jest popolno bez singularnostij, glavny teorem Ostrowskijevoj noty možno razuměti kako specialny slućaj našego teorema III.

Dodatok, spoločně s E. Noether¹³⁾

Sistem jednačienj (1) daje jednočasno racionalnu metodu za opredělenje polnogo sistema ostatkov po q , pod čim treba rozuměti polny sistem predstaviteljev konečno mnogyh, v odnosu k oblasti koeficientov P , modulo q linearno nezavisnyh ostatkovyh klasov. S tym pojedine kroky v dokazu glavnogo teorema stavajut mnogo prozřěčne; jednočasno kako pobočny rezultat vyhodi fakt, že rezultanta-mnogokratnost μ soglasuje se s dolžinoju ideala q ;

¹³⁾ Idealno-teoretično tolkovanie pohodit od E. Noether, a osnovny dokaz (5) i (6) od H. Kapferer.

¹⁴⁾ Polje P treba, bez ograničenia obče validnosti, predpoložiti algebraično zatvorenym; v tom obsegu faktično platet vsě přědhodne teoremy, s izključenjem diferenciacijskogo uslovja. Dolžina q jest takože opredělena kako dolžina kompozicijskoj serije idealov, iduče od p do q . Sr. E. Noether, Jahresber. d. d. Math.-Ver. 34 (1925), S. 101 (kosa paginacija); podrobněje u H. Grell, Math. Annalen 97 (1927), S. 529.

Dokazy v literaturi za soglasje obojih čisel mnogokratnosti (pri n variablach) sut zelo složne; najprostějši jest ješče nepublikovany posmrtno ostavjeny dokaz Hentzelta.

t.j. s rangom kolca ostatkovyh klasov ili s čislom v odnosu k P linearno nezavisnyh ostatkovyh klasov¹⁴⁾. Polny sistem ostatkov jest, s označenjamy iz (1) i pomočnogo teorema II, karakterizovany slědujučim

Teorem 3 (Teorem IV). *Polny sistem ostatkov po q dany jest polinomami*

$$h_\nu \cdot y^\lambda, \quad \nu = 1, \dots, t; \quad \lambda = 0, 1, \dots, (g_\nu) - 1.$$

Pri tom vsaky raz $h_\nu, h_\nu y, \dots, h_\nu y^{(g_\nu)-1}$ daje polny sistem ostatkov od $q^{(\nu)}$ do $q^{(\nu+1)}$.

Iz definicije slěduje neposřědnje: $q^{(\nu+1)} = (q^{(\nu)}, h_\nu)$, tedy $q^{(\nu)} \supseteq q^{(\nu+1)}$. Teorem 3 bude dokazany, ako pokazano jest:

$$h_\nu \equiv 0(q), \tag{4}$$

$$h_\nu y^{(g_\nu)} \equiv 0(q^{(\nu+1)}) \tag{5}$$

i

$$a_\nu F(y) \equiv 0(q^{(\nu)}) \quad \text{slěduje} \quad F(y) \equiv 0(y). \tag{6}$$

Relacije (4) i (5) imeno govoret, že linearne kombinacije $h_\nu, h_\nu y, \dots, h_\nu y^{(g_\nu)-1}$ izčerpavajut ostatkove klasy od $q^{(\nu+1)}$ do $q^{(\nu)}$, pokym (6) vyražaje linearnu nezavisnost. Poneže $q^{(t+1)}$ stavaje jediničnym idealom, čo teraz slěduje iz konečnoj dolžiny q , iz toga dostava se dokaz teorema 3 i jednočasno fakt, že dolžina q stavaje ravna $(g_1) + \dots + (g_t)$, tedy po (2) soglasuje se s rezultanta-mnogokratnostju.

Prva iz relacij (4) čita se iz (1); druga dostava se slědujučim sposobom:

Imamo $h_\nu g_\nu \equiv 0(q)$; tedy zaradi prve relacije (4) takože $h_\nu g_\nu(0, y) \equiv 0(q^{(\nu+1)})$, ili $h_\nu y^{(g_\nu)}(g_\nu(0, y) : y^{(g_\nu)}) \equiv 0(q^{(\nu+1)})$, iz čego $h_\nu y^{(g_\nu)} \equiv 0(q^{(\nu+1)})$ slěduje zaradi $g_\nu(0, y) : y^{(g_\nu)} \not\equiv 0(y)$.

Pred dokazom (6) dajmo opazku neposřědnje čitanu iz (1): $\bar{f}_i$ i $\bar{g}_i$ možeta iměti kako občni dělitelj samo polinom $d_i(y)$ v y , ne dělimy s y : $\bar{f}_i = d_i(y)\bar{f}_i$, $\bar{g}_i = d_i(y)\bar{g}_i$, i $\bar{f}_i$ i $\bar{g}_i$ sut vzaimno proste. Zaradi $d_i(y) \not\equiv 0(p)$ bude $q^{(\nu)}$ takože ravno $(\bar{f}_i, \bar{g}_i, p^{2^i})$; pri tom to bude ravno $(\bar{f}_i, \bar{g}_i, p^q)$ za vsako $q \geq q_i$, kako dělitelj q za vsako tako q ; tedy q jest primarna komponenta $(\bar{f}_i, \bar{g}_i)$, naležeča k nulevoj toče.

Nehaj $\gamma_1, \delta_1; \dots; \gamma_r, \delta_r$ sut nuleve točky $(\bar{f}_i, \bar{g}_i)$, različne od $x = 0, y = 0$, i nehaj $\tau_1, \dots, \tau_r$ sut eksponenty odgovarajučih primarnyh komponentov $(\bar{f}_i, \bar{g}_i)$; dalje v produktu $P = ((x - \gamma_1) + u(y - \delta_1))^{\tau_1} \dots ((x - \gamma_r) + u(y - \delta_r))^{\tau_r}$ neizvěstnu u vyberemo kako element iz P tako, že ostane $P \not\equiv 0(p)$. Ako se $G(x, y)$ postavi ravno produktu specializovanogo P s $d_i(y)$, togda $G(x, y) \not\equiv 0(p)$ i $q^{(\nu)} \cdot G(x, y) \equiv 0(\bar{f}_i, \bar{g}_i)$.

Iz predpoloženia $h_\nu F(y) \equiv 0(q^{(\nu)})$ slěduje $h_\nu F(y)G(x, y) \equiv 0(\bar{f}_i, \bar{g}_i)$, ili, spoločno s (1), v formě identite-
tov:

$$h_\nu F(y)G = A\bar{f}_i + B\bar{g}_i, \quad \bar{g}_i(0, y) = y^{(g_\nu)}, \quad \bar{f}_i(0, y) = h_\nu.$$

To daje ale

$$\bar{f}_i(zA - F(y)H) \equiv 0(\bar{g}_i); \quad H = G(x, y) \cdot g_i(0, y) : y^\nu \not\equiv 0(p).$$

Iz vzaimnoj prostosti $\bar{f}_i$ i $\bar{g}_i$ slěduje dalje

$$zA - F(y)H \equiv 0(\bar{g}_i); \quad \text{tako } F(y)H \equiv 0(\bar{g}_i, z) \equiv 0(\bar{g}_i, z, \mathfrak{p}^2) \equiv (y, z),$$

i s tym $F(y) \equiv 0(y)$. Tym jest (6), i teda teorem 3, dokazany.

Zamětkka I. Relacije (4) i (5) spoločno s pomočnym teoremom II možno zapisati kako vzaimno recipročne relacije med kvocientami idealov¹⁵⁾; pri tom dokaz drugoj relacije daje jednočasno dokaz pomočného teorema II:

$$\mathfrak{q}^{(\nu)} : x = (\mathfrak{q}^{(\nu+1)}, y) = (y, h_\nu); \quad \mathfrak{q}^{(\nu)} : (\mathfrak{q}^{(\nu+1)}, y) = (x, h_\nu). \quad (7)$$

Prva relacija predstavljja sjedinenje (4) i (5); k drugoj treba zamětiti: v (4) bylo dokazano $x \cdot \mathfrak{q}^{(\nu+1)} \equiv 0(\mathfrak{q}^{(\nu)})$; obratno dostava se analogično kako (6). Iz $xM \equiv 0(\mathfrak{q}^{(\nu)})$ slěduje kako vyše:

$$xMG \equiv 0(\bar{f}_i, \bar{g}_i); \quad \text{tako} \quad xM \cdot G \cdot g_i(0, y) : y^\nu \equiv 0(xh_\nu, \bar{g}_i).$$

Poneže $g_i \equiv 0(x)$ po definiciji, imenujuče $(f_i) \geq (g_i)$, iz toga vyhodi $M \cdot (G \cdot g_i(0, y) : y^\nu) \equiv 0(h_\nu, \bar{g}_i) \equiv 0(\mathfrak{q}^{(\nu+1)})$, tedy $M \equiv 0(\mathfrak{q}^{(\nu+1)})$.

Že uslovje pomočného teorema II jest neobhodno, slěduje teraz tako: $K_\nu \equiv 0(\mathfrak{q}_\nu)$ daje $K_\nu(0, y) \equiv 0(y^{(g_\nu)}, x)$; tedy $(K_\nu) \geq (g_\nu)$ i s tym, po (3), $x \cdot K_{\nu+1} \equiv 0(\mathfrak{q})$; tedy po drugoj relaciji (7) bude $K_{\nu+1} \equiv 0(\mathfrak{q}^{(\nu+1)})$.

Že uslovje jest dostatočno, čita se neposřednje; konečno-kratno upotrěbjenje pomočného teorema II daje ale glavny teorem. Takože iteracija drugoj relacije (7) daje dodatok I, imenujuče $\mathfrak{q} : x^t = \mathfrak{q}^{(t+1)}$, tedy jediničny ideal, i t jest najnižij tak stepen, zaradi $\mathfrak{q} : x^{t-1} = \mathfrak{q}^{(t)}$.

Zamětkka II. Za polinom K , ne dělimy s $\mathfrak{q}$, možno ješče tvrditi: ako $K \equiv 0(\mathfrak{q}^{(\nu+1)})$, $\not\equiv 0(\mathfrak{q}^{(\nu)})$, togda $(K, \mathfrak{q}^{(\nu)}) = (h_\nu y^\lambda, \mathfrak{q}^{(\nu)})$. Bo po teoremu 3 $K \equiv h_\nu y^\lambda c(y)$ modulo $(\mathfrak{q}^{(\nu)})$ s $c(y) \not\equiv 0(y)$; tako vyhodi

$$(K, \mathfrak{q}^{(\nu)}) = (h_\nu y^\lambda, \mathfrak{q}^{(\nu)}).$$

Pri tom $y^\lambda \cdot K \equiv 0(\mathfrak{q})$, i to po (6) jest najnižij tako stepen. Po pomočnom teoremu II jest ale $(g_\nu) - (K)$ toj najnižij stepen; tedy λ stavaje ravno (K) .

(Prišlo 24. 10. 1926.)

¹⁵⁾ Pod kvocientom $\mathfrak{a} : \mathfrak{b}$, kako poznano, rozuměje se celost polinomov $c(x, y)$ takyh, že $\mathfrak{b}c \equiv 0(\mathfrak{a})$.

¹⁶⁾ Iz tih dveh vzaimno recipročnych relacij jedna uslovjuje drugu po občeji teoriji ireducibilnych idealov; sr. Macaulay, *Modular Systems*, Nr. 72 i 73. Cambridge Tracts 19 (1916).